

Formulario elettromagnetismo

Porri Caterina – Ingegneria informatica 2025/2026



Indice

1 Elettrostatica

- 1.1. Legge coulomb - p 2
- 1.2. Principio di sovrapposizione - p2
- 1.3. Campo elettrico E (casi notevoli: filo, piano, guscio sferico, sbarretta rettilinea, anello uniformemente carico, disco uniformemente carico) - p2
- 1.4. Gauss (teorema, applicazioni e simmetrie note: sfera, filo, piano) – p3
- 1.5. Q interna (uniforme, non uniforme) – p4
- 1.6. Potenziale V (carica puntiforme, distribuzioni continue di carica, superfici equipotenziali, potenziali noti: anello uniformemente carico, disco uniformemente carico, sbarretta carica, dipolo elettrico)+ lavoro – p4
- 1.7. Energia potenziale elettrostatica U (sistema di cariche puntiformi, distribuzioni continue di carica, conservazione E_m) – p5
- 1.8. Effetto joule- p6

2 Conduttori, condensatori e dielettrici

- 2.2 Conduttori (proprietà dei conduttori all'equilibrio, capacità di un conduttore isolato) – p6
- 2.2 Condensatori (piano, sferico, cilindrico) – p6
- 2.3 Dielettrici e isolanti – p7

3 Correnti e circuiti

- 3.1 Correnti – p8
- 3.2 Densità di corrente J (definizione e caso stazionario) – p8
- 3.3 Resistenza (legge di ohm macro e micro, resistività, collegamenti in serie e in parallelo di I, V, R) – p8
- 3.4 Legge di Kirchhoff dei nodi (1°, 2° legge, bilancio energetico di un circuito, i generatori: potenza erogata o assorbita, resistori e potenza Joule) – p9
- 3.5 Circuiti RC (carica, scarica, comportamento ai limiti) – p10
- 3.6 Circuiti RL (carica, scarica, per $t \rightarrow \infty$) – p11
- 3.7 Circuiti LC (equazione del circuito, per $t \rightarrow \infty$) – p11

4 Magnetostatica

- 4.1 Forza di Lorenz (moto di una carica in B uniforme, forza di Lorenz totale, forza su fili percorsi da I) – p12
- 4.2 Sorgenti di B (leggi fondamentali: Biot-Savart, Ampere. Campo in geometrie classiche: filo, spira, solenoide, toroide, proprietà del toroide) – p13
- 4.3 Momento magnetico (definizione, momento torcente su spira, energia potenziale magnetica U) – p14
- 4.4 Flusso magnetico (legge di gauss, flusso in superficie chiusa) – p14

5 Induzione ed equazioni di Maxwell

- 5.1 Legge di Faraday-Lenz (fem, conduttori in movimento: sbarrette e spire rotanti, autoinduzione, calcolo induttanza, mutua induzione, calcolo di M per 2 solenoidi coassiali) – p15
- 5.2 Sintesi (corrente di spostamento, legge Ampere-Maxwell, equazioni di Maxwell) – p16

Coordinate polari/cilindriche + Regola della mano dx + Esercizi tipici p17-18

- 1. Il Teorema di Gauss a Pezzi (Simmetria Sferica o Cilindrica)
- 2. Conservazione dell'Energia Meccanica (Velocità di Fuga / Minimo Avvicinamento)
- 3. C: Inserimento/Rimozione di un Dielettrico
- 4. Fili infiniti e Cavi Coassiali (Legge di Ampere)
- 5. La Sbarretta Mobile sui Binari (Geometria Variabile)
- 6. La Spira in Rotazione (Alternatore)
- 7. Il Campo Magnetico Variabile nel Tempo (Transitorio)

Aree volumi e integrali e simboli p19-20

1. Elettrostatica

1.1 legge di coulomb

La legge afferma che la forza di attrazione o di repulsione tra due cariche elettriche puntiformi è:

$$F = k_0 \frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2}$$

r è la distanza tra le cariche (misurata in metri, m).

k_0 è la costante di Coulomb nel vuoto, che vale circa $8,99 \times \frac{10^9 Nm^2}{C^2}$, $k_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$,
valore di ϵ_0 è $\approx 8,854 \times 10^{-12} C^2/N \cdot m^2$

Se le cariche hanno **segno opposto** (+ e -), la forza è **attrattiva**.

Se le cariche hanno **lo stesso segno** (+ e + o - e -), la forza è **repulsiva**.

Se le cariche non si trovano nel vuoto ma in un mezzo **dieletrico** (come acqua, olio, vetro), la forza diminuisce. Si introduce allora la costante dielettrica relativa ϵ_r del materiale: $F_{mezzo} = \frac{F_{vuoto}}{\epsilon_r}$

1.2 Principio di sovrapposizione

$$\vec{F}_{tot} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

la somma non algebrica (dei moduli), ma deve tenere conto della direzione e del verso di ciascuna forza nello spazio. Il principio di sovrapposizione si applica per :E (campi elettrici), B(campi magnetici), V(potenziale), non vale per casi di non linearità

1.3 Campo Elettrico E

Il campo elettrico si calcola a partire da una r piccola e si aumenta fino a una r grande

- Il campo elettrico in un punto dello spazio è definito come la forza elettrica per unità di carica esercitata su una carica di prova positiva q_0 posta in quel punto $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$
- Se il campo è generato da una singola carica puntiforme Q , il campo elettrico a una distanza r dalla carica è dato dalla Legge di Coulomb:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

Quando la carica non è localizzata in punti discreti ma è distribuita su una regione dello spazio (linea, superficie o volume), la sommatoria diventa un integrale.

Si definisce una densità di carica:

- Lineare: $\lambda = \frac{dQ}{dl}$
- Superficiale: $\sigma = \frac{dQ}{dA}$
- Volumetrica: $\rho = \frac{dQ}{dv}$

Il campo elettrico generato dalla distribuzione è dato dall'integrale:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

Casi notevoli (con simmetria)

Per distribuzioni dotate di alta simmetria, si preferisce utilizzare il Teorema di Gauss ($\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$):

Filo infinito: Lineare (λ) $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$

Piano infinito: Superficiale (σ) $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

Guscio sferico: Superficiale (A) $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ (esterno)

Sbarretta rettilinea carica: L posta lungo l'asse x (da -L/2 a +L/2) con carica totale Q distribuita uniformemente con densità lineare $\lambda = Q/L$:

- Lungo l'asse x (punti esterni, $x > L/2$): $E(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{x^2 - (L/2)^2}$
- Lungo l'asse y (asse di simmetria perpendicolare, a distanza y dal centro): $E(y) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{y\sqrt{y^2 + (L/2)^2}}$

Anello uniformemente carico: Consideriamo un anello di raggio R con carica totale Q. Calcoliamo il campo in un punto P posto sul suo **asse** a distanza x dal centro: $E(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q \cdot x}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$

Al centro dell'anello ($x=0$): Il campo è nullo ($E=0$) perché le forze esercitate dalle cariche opposte si bilanciano perfettamente.

Disco uniformemente carico: Consideriamo un disco di raggio R con densità di carica superficiale uniforme

$\sigma = Q/(\pi R^2)$. Il campo lungo il suo **asse** a distanza x dal centro vale: $E(x) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}}\right)$

Se consideriamo il punto molto vicino al disco ($x \rightarrow 0$), il campo tende al valore costante $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$, che ci porta direttamente alla geometria successiva

1.4 Gauss

Il flusso totale attraverso l'aria di una superficie S è l'integrale:

$$\Phi_S(\mathbf{E}) = \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

Legge di Gauss: l'indipendenza della posizione delle cariche: Il flusso totale $\Phi(\vec{E})$ Resta rigorosamente $\frac{Q}{\epsilon_0}$

Il **campo elettrico** E nei singoli punti della superficie **cambia**. Nei punti della parete più vicini alla nuova posizione della carica il campo sarà molto più forte, mentre nei punti più lontani sarà più debole.

Teorema di Gauss (Forma Integrale)

Il teorema di Gauss stabilisce una relazione diretta tra il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa S e la carica totale Q_{int} contenuta all'interno di essa. Si interessa solo di **quanta** carica c'è dentro la superficie, non di **dove** sia posizionata.

Enunciato: Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa è pari alla carica totale interna divisa per la costante dielettrica del vuoto ϵ_0 :

$$\Phi_S(\mathbf{E}) = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

Applicazioni a Simmetrie Note

Il teorema di Gauss è estremamente potente per calcolare il campo elettrico quando esiste una simmetria che permette di portare il modulo di $\mathbf{E}$ fuori dall'integrale.

- Sfera** (Carica puntiforme) Sfera di raggio r: $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$, $E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$
- Filo infinito** (Filo carico) Cilindro di raggio r, altezza h: $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$, λ è densità lineare $E \cdot 2\pi r h = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$
- Piano infinito** (Lastra carica) $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ σ è densità superficiale, $2EA = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$

1.5 Q interna

Quando la densità è COSTANTE (Uniforme) Se la densità non cambia nello spazio, puoi portare ρ fuori dall'integrale e la formula diventa semplice: Volume (3D): $Q_{\text{int}} = \rho \cdot V$ (es. sfera, cilindro, cubo) Superficie (2D): $Q_{\text{int}} = \sigma \cdot A$ (es. un piano o un guscio sottile) Linea (1D): $Q_{\text{int}} = \lambda \cdot L$ (es. un filo)	Quando la densità è NON UNIFORME $Q_{\text{int}} = \int \rho(r) \cdot dV$ - Se la densità varia in base a (x, y, z): $dV = dx \cdot dy \cdot dz$ - Se la densità dipende solo dalla distanza dal centro (r): $dV = 4\pi r^2 dr$ - Se la densità dipende dalla distanza dall'asse (r) o dall'altezza (z): $dV = 2\pi r \cdot dr \cdot dz$ $2\pi r$ è la circonferenza, dr lo spessore e dz l'altezza
---	---

1.6 Potenziale V

Il potenziale si calcola dall'esterno verso l'interno, cioè che man mano che ci si avvicina ci si ricorda della strada fatta. Quindi parto da una r grande (infatti V per $r \rightarrow \infty = 0$) e mi avvicino verso r piccolo

Il potenziale elettrico è una funzione scalare che descrive l'energia potenziale elettrica per unità di carica.

$$V_P = \frac{U_P}{q_0} = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{E} = -\nabla V \text{ cioè } \vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{k}\right)$$

Carica puntiforme

Per una singola carica q , il potenziale a distanza r è: $V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$

Per il principio di sovrapposizione, per un sistema di N cariche puntiformi: $V_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i}$

Distribuzioni continue di carica: Se la carica è distribuita con densità continua (lineare λ , superficiale σ o volumetrica ρ), si integra il contributo infinitesimo dV :

$$V = K_0 \int \frac{dq}{r}$$

- Se la carica è su una linea (lunghezza l): $dq = \lambda dl$ (dove λ è la densità lineare di carica)
- Se la carica è su una superficie (area A): $dq = \sigma dA$ (dove σ è la densità superficiale)
- Se la carica è in un volume (volume V): $dq = \rho dV$ (dove ρ è la densità volumetrica)

Superfici Equipotenziali: Una superficie equipotenziale è il luogo dei punti dello spazio in cui il potenziale elettrico V assume lo stesso valore.

Proprietà chiave:

- Lavoro nullo: Per spostare una carica lungo una superficie equipotenziale, il lavoro compiuto dalla forza elettrica è nullo, poiché $V_A - V_B = 0$
- Ortogonalità: Le linee di campo elettrico sono sempre perpendicolari alle superfici equipotenziali.
- Conduttori in equilibrio: In condizioni di equilibrio elettrostatico, un conduttore è un volume equipotenziale e la sua superficie è una superficie equipotenziale.

Lavoro

$$W = q \cdot \Delta V = q \cdot E \cdot d = q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

generale, E uniforme, E non uniforme

Potenziali noti

Anello uniformemente carico: Vogliamo calcolare il potenziale in un punto P sull'asse del cerchio a distanza x dal centro.

$$V(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{\sqrt{R^2 + x^2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\sqrt{R^2 + x^2}} \int dq \quad \text{allora } V(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\sqrt{R^2 + x^2}} Q$$

Disco uniformemente carico: Calcoliamo il potenziale sull'asse a distanza x dal centro. Dividiamo il disco in anelli concentrici di raggio r e spessore dr. L'area dell'anello infinitesimo è $dA = 2\pi r dr$.

La carica è $dq = \sigma dA = \sigma(2\pi r dr)$. Ogni punto di questo anello dista dal punto P una quantità $r' = \sqrt{r^2 + x^2}$

$$V(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \frac{\sigma(2\pi r dr)}{\sqrt{r^2 + x^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r}{\sqrt{r^2 + x^2}} dr = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{r^2 + x^2} \right]_0^R = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{R^2 + x^2} - |x|)$$

Sbarretta carica (sull'asse asimmetrico $x \geq L/2$): Sbarretta posizionata tra $x' = -L/2$ e $x' = L/2$. Calcoliamo il potenziale in un punto x esterno ad essa. La distanza tra il punto sorgente x' e il punto di misura x è $r' = x - x'$

$$V(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{\lambda dx'}{x - x'} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} [-\ln(x - x')]_{-L/2}^{L/2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} (-\ln(x - L/2) + \ln(x + L/2))$$

Applicando le proprietà dei logaritmi e ricordando che $\lambda = Q/L$:

$$V(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{L} \ln\left(\frac{x + L/2}{x - L/2}\right)$$

Dipolo elettrico: Per il dipolo usiamo il principio di sovrapposizione (l'integrale si riduce alla somma discreta di due cariche). Sia +q in (0, 0, d/2) e -q in (0, 0, -d/2). Vogliamo il potenziale in un punto P distante r dall'origine, con un angolo θ rispetto all'asse z (asse del dipolo).

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-} \right) \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \left[\left(1 + \frac{d}{2r} \cos \theta \right) - \left(1 - \frac{d}{2r} \cos \theta \right) \right] = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \left(\frac{d}{r} \cos \theta \right)$$

$$p = qd \quad \text{quindi } V(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}$$

1.7 Energia potenziale elettrica U

Sistema di cariche puntiformi

Per un sistema di N cariche puntiformi, l'energia potenziale elettrostatica U si ottiene sommando le interazioni tra ogni coppia di cariche: $U = \sum_{i < j} \frac{k_0 q_i q_j}{r_{ij}}$ Dove r_{ij} è la distanza tra la carica i e la carica j

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i V_i$$

Energia Immagazzinata U: $U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2 = \frac{1}{2} Q \Delta V$

Distribuzioni continue di carica: Quando la carica non è discreta ma distribuita in una regione dello spazio (volume, superficie o linea), la sommatoria diventa un integrale:

$$U = \frac{1}{2} \int \rho(\vec{r}) V(\vec{r}) d\tau$$

Qui, $\rho(\vec{r})$ è la densità di carica e $V(\vec{r})$ è il potenziale totale nel punto $\vec{r}$ calcolato includendo tutta la distribuzione.

- l'energia potenziale che possiede una singola carica q quando si trova in un punto in cui è presente un potenziale V generato da altre cariche: $U = qV$
- (campo uniforme) variazione di energia potenziale (ΔU) necessaria per spostare la carica di una distanza d :
 $U = qEd$

Se non ci sono attriti (come la resistenza dell'aria), l'energia meccanica totale (E_m) si conserva: $E_{m, iniziale} = E_{m, finale}$

$$K_i + U_i = K_f + U_f$$

Dove: $K = \frac{1}{2}mv^2$ (energia cinetica), $U = qV$ (energia potenziale)

1.8 Effetto joule

P è la potenza dissipata: $P = R \cdot I^2$

Se vogliamo calcolare l'energia totale (E o Q) dissipata in un certo intervallo di tempo (t), la formula diventa:

$$E = R \cdot I^2 \cdot t$$

2. Conduttori, Condensatori e Dielettrici

2.1 Conduttori

Un conduttore è un materiale in cui le cariche elettriche (elettroni liberi) possono muoversi liberamente.

Proprietà dei conduttori all'equilibrio

- Campo elettrico nullo all'interno ($E_{int} = 0$)
- Potenziale costante: la superficie del conduttore è una superficie equipotenziale.
- Carica localizzata in superficie: tutta la carica deve distribuirsi esclusivamente sulla superficie esterna

Capacità di un conduttore isolato

$$Q = C \cdot V \Rightarrow C = \frac{Q}{V}$$

Capacità di una sfera conduttrice: Per una sfera conduttrice di raggio R carica con Q , il potenziale sulla sua superficie è

$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}$ Inserendo questo valore nella definizione di capacità:

$$C = \frac{Q}{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}} = 4\pi\epsilon_0 R$$

2.2 Condensatori (un condensatore è formato da 2 conduttori)

Capacità (C): $C = \frac{Q}{\Delta V}$

geometria	Formula capacità	parametri
Piano	$C = \epsilon \frac{A}{d}$	A = area armature, d = distanza
Sferico	$C = 4\pi\epsilon \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$	R_1, R_2 = raggi delle sfere
Cilindrico	$C = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln(R_2/R_1)}$	L = lunghezza, R_1, R_2 = raggi

In parallelo: $C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$

In serie: $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$

Energia accumulata tra le armature: $U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2 = \frac{1}{2} Q \Delta V$

Nota: In un campo elettrico di intensità E , l'energia è immagazzinata con una densità volumetrica

$$u_E = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

La differenza di potenziale in un condensatore è $\Delta V = V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r}$ $d\vec{r}$ è lo spostamento infinitesimo

Nb. Se vuoi calcolare il potenziale in un punto r che sta dentro il conduttore interno (o dentro una sfera isolante), devi fare l'integrale a pezzi, "sommando" i campi che incontri mentre torni verso l'esterno.

Ad esempio, per un condensatore sferico (partendo da $V(\infty) = 0$):

$$V(r) = \int_r^{R_1} E_{dentro} dr' + \int_{R_1}^{R_2} E_{tra} dr' + \int_{R_2}^{\infty} E_{fuori} dr'$$

Nel condensatore piano $\Delta V = E d$ dove d è la distanza tra le armature.

Se consideriamo un condensatore piano **ideale** (ovvero con armature di estensione infinita), $E_{esterno} = 0$

2.3 Dielettrici o isolanti

La costante dielettrica relativa (ϵ_r): numero che misura quanto il materiale è in grado di ridurre l'intensità del campo elettrico rispetto al vuoto.

$\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r$ con $\epsilon_r \geq 1$

- $E = E_0 / \epsilon_r$
- $\Delta V = \frac{\Delta V_0}{\epsilon_r}$
- $C = C_0 \cdot \epsilon_r$
- Nei dielettrici ideali: $I_{conduzione} = 0$

La distribuzione di carica può rimanere distribuita in tutto il **volume**, nei conduttori no, è solo sulla superficie

il dielettrico si polarizza per "contrastare" il campo esterno, il campo elettrico totale sarà **sempre più debole** rispetto a quello che avevi nel vuoto.

$\vec{D}$ è il vettore induzione dielettrica (misurato in Coulomb al metro quadro, C/m²):

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

- ϵ_0 è la costante dielettrica del vuoto.
- $\vec{E}$ è il campo elettrico totale nel mezzo.
- $\vec{P}$ è il vettore polarizzazione del materiale.

$\vec{D}$ è generato **solo** dalle cariche libere.

$I_{totale} = I_{conduzione} + I_{spostamento}$ quindi $I_s = \frac{d\Phi(\vec{D})}{dt}$, questo vuol dire che se $I_{conduzione} = 0$ c'è sempre $I_{spostamento}$ il

$\Phi(\vec{D}) = \oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q_{f,interna}$, cioè Il flusso attraverso una superficie chiusa dipende **solo dalle cariche libere** (Q_f).

3. Correnti e Circuiti

3.1 Correnti

La corrente elettrica è un movimento ordinato di cariche elettriche attraverso una determinata superficie (come la sezione di un conduttore).

$$I = \frac{dq}{dt}$$

Unità di misura: Ampere (A), dove $1A = 1 \text{ C/s}$ (Coulomb al secondo)

3.2 Densità di Corrente ($\vec{J}$)

La **densità di corrente** $\vec{J}$ è una grandezza **vettoriale** e locale, che descrive come la corrente è distribuita nello spazio punto per punto.

$$\vec{J} = nq\vec{v}_d$$

- portatori di carica con carica q
- densità numerica n (numero di particelle per unità di volume)
- velocità di deriva $\vec{v}_d$

Oppure $J = \frac{I}{A}$ nel caso in cui la corrente attraversa una superficie piana in modo omogeneo e perpendicolare, A =area della superficie

$$I = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

Consideriamo un volume chiuso limitato da una superficie S . La variazione temporale della carica interna Q_{interna} deve essere pari al flusso netto di corrente che esce dalla superficie (da cui il segno meno):

$$I = \oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{dQ_{\text{int}}}{dt}$$

Inoltre $\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$ dove ρ è la densità volumetrica di carica (C/m^3) e $\nabla \cdot \vec{J}$ è la divergenza di $\vec{J}$.

Caso stazionario

Nei circuiti in regime stazionario (corrente continua), la densità di carica non varia nel tempo ($\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$) Di conseguenza, l'equazione diventa: $\nabla \cdot \vec{J} = 0$

Intensità costante: L'intensità di corrente I che attraversa una sezione del conduttore non varia nel tempo:

$$I_{\text{tot}} = \oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{dQ_{\text{int}}}{dt} = 0$$

3.3 Resistenza

Legge di Ohm: descrive come i materiali si oppongono al passaggio di corrente elettrica. Si divide in due formulazioni a seconda della scala di osservazione.

Legge di Ohm Macroscopica (Circuiti)

$$V = R \cdot I$$

- V : Differenza di potenziale (Volt, V)
- I : Intensità di corrente (Ampere, A)
- R : Resistenza elettrica (Ohm, Ω)

Legge di Ohm Microscopica (Fisica dei materiali):

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad \text{oppure} \quad \vec{J} = \frac{1}{\rho} \vec{E}$$

- $\vec{J}$: Densità di corrente (A/m^2), ovvero quanta corrente passa per unità di area.
- $\vec{E}$: Campo elettrico (V/m) che spinge la carica.
- σ : Conducibilità elettrica.
- ρ : Resistività elettrica.

Resistività (ρ) e Conducibilità (σ)

- **Resistività (ρ)**: Misura l'attitudine di un materiale a opporsi al passaggio delle cariche. Si misura in $\Omega \cdot m$.
- **Conducibilità (σ)**: Misura la facilità con cui le cariche si muovono nel materiale. Si misura in Siemens al metro (S/m o $\Omega^{-1}m^{-1}$). $\sigma = \frac{1}{\rho}$

La Seconda Legge di Ohm: $R = \rho \frac{L}{A}$

- **L**: Lunghezza del conduttore (m). Più il filo è lungo, più ostacoli incontrano gli elettroni (maggiore R).
- **A**: Area della sezione trasversale (m^2). Più il filo è largo, più spazio hanno gli elettroni per scorrere (minore R).

Collegamenti in Serie e in Parallelo

<u>Chi</u>	<u>Serie</u>	<u>Parallelo</u>
Disposizione	Le resistenze sono disposte una dopo l'altra.	Le resistenze sono collegate agli stessi due nodi.
Corrente (I)	Uguale in ogni resistenza $I_{tot} = I_1 = I_2$	Si divide nei vari rami $I_{tot} = I_1 + I_2$
Tensione (V)	Si divide tra le resistenze $V_{tot} = V_1 + V_2$	Uguale per tutte le resistenze $V_{tot} = V_1 = V_2$
Formula R_{eq}	$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$	$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$

3.4 Legge di Kirchhoff dei Nodi

1° legge

$$\sum I_{entranti} = \sum I_{uscenti}$$

In termini pratici, la somma delle correnti entranti deve essere uguale alla somma delle correnti uscenti

Se stabiliamo una convenzione (es. correnti entranti positive +, uscenti negative -), la legge si scrive semplicemente come:

$$\sum_{k=1}^n I_k = 0$$

2° legge

$$\sum_{k=1}^m V_k = 0$$

- Si sceglie arbitrariamente un **verso di percorrenza** della maglia (orario o antiorario).
- Si sommano i potenziali: se muovendosi nel verso scelto si incontra un *aumento* di potenziale (es. dal polo - al + di un generatore), la tensione si prende con il segno +; se si incontra una *caduta* di potenziale (es. nel verso della corrente in un resistore), si prende con il segno -.

Bilancio Energetico nel Circuito: In un circuito elettrico isolato, l'energia si conserva. Questo significa che la **potenza totale generata** deve essere esattamente uguale alla **potenza totale dissipata o assorbita**:

$$\sum P_{\text{generata}} = \sum P_{\text{assorbita}}$$

I Generatori (Potenza Erogata o Assorbita): Un generatore può fornire o assorbire energia a seconda di come attraversato dalla corrente: $P = V \cdot I$

I Resistori e la Potenza Joule: $P_J = V \cdot I = R \cdot I^2 = \frac{V^2}{R}$

3.5 circuiti RC

Costante tempo: $\tau = R \cdot C$

Se il generatore è ideale $V_0 = fem$ altrimenti
 $fem = V_0 + ir$ e $r =$ resistenza interna

Processo di Carica

Immaginiamo di collegare un generatore di tensione continua V_0 a un circuito RC in serie, con il condensatore inizialmente scarico ($V_c(0) = 0$).

Tensione sul condensatore: $V_c(t) = V_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

Corrente nel circuito: Decresce esponenzialmente partendo da un picco iniziale $I_{max} = \frac{V_0}{R}$: $i(t) = \frac{V_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$

Carica: sapendo che $Q_{max} = C \cdot V_0$: $q(t) = Q_{max} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

Comportamento ai limiti

- All'istante iniziale ($t = 0$): Il condensatore si comporta come un **cortocircuito** ($V_c = 0$, corrente massima).
- A regime ($t \rightarrow \infty$): Il condensatore si comporta come un **circuito aperto** ($V_c = V_0$, la corrente cessa di scorrere, $i = 0$).

Processo di Scarica

Immaginiamo ora che il condensatore sia carico alla tensione V_0 e venga scollegato dal generatore per essere chiuso solo sulla resistenza R.

Tensione sul condensatore: $V_c(t) = V_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

Corrente nel circuito: Decresce, ma scorre in senso opposto rispetto alla carica (segno meno): $i(t) = -\frac{V_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$

Carica: sapendo che $Q_{max} = C \cdot V_0$: $q(t) = Q_{max} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$

Comportamento ai limiti

- All'istante iniziale ($t = 0$): Il condensatore si comporta come un generatore di tensione temporaneo ($V_c = V_0$)
- A regime ($t \rightarrow \infty$): Tutta l'energia immagazzinata nel condensatore è stata dissipata sulla resistenza sotto forma di calore (effetto Joule). $V_c = 0$ e $i = 0$

3.6 Circuiti RL (L=induttanza)

Costante tempo: $\tau = \frac{L}{R}$

Fase di Carica dell'induttore (Collegamento al Generatore V) istante $t = 0$ chiudo interruttore e il generatore spinge per far passare corrente, ma l'induttore si oppone drasticamente.

$$V_0 - L \frac{di}{dt} = R \cdot i \Rightarrow L \frac{di}{dt} + R \cdot i = V_0$$

Corrente: $I(t) = \frac{fem}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

Tensione sul Resistore: $V_R(t) = fem \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

Tensione sull'Induttore: $V_L(t) = fem \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$

A regime ($t \rightarrow \infty$): La corrente è ormai stabile (non varia più, quindi $\frac{di}{dt} = 0$). La tensione ai suoi capi diventa zero. Si comporta come un cortocircuito (un filo conduttore ideale) e accumula l'energia magnetica massima:

$$U \text{ oppure } E = \frac{1}{2} L I_{max}^2$$

Fase di Scarica dell'induttore: all'istante $t = 0$, il generatore venga rimosso e sostituito da un filo, lasciando l'induttore carico connesso solo alla resistenza. $I_0 = \frac{fem}{R}$

$$L \frac{di}{dt} + R \cdot i = 0 \Rightarrow i(t) = I_{max} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Corrente: $I(t) = I_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$

Tensione sul Resistore: $V_R(t) = fem \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$ (Decresce fino a svuotarsi)

Tensione sull'Induttore: $V_L(t) = -fem \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$ (Inverte la polarità per spingere la corrente rimasta, poi si azzerava)

Per $t \rightarrow \infty$

- corrente $I_{\infty} = \frac{fem}{R}$
- $V_R = fem$
- $V_L = 0$

L'energia meccanica è $U = \frac{1}{2} L I_{\infty}^2 = \frac{1}{2} L \left(\frac{fem}{R}\right)^2$ e la densità di energia magnetica: $\mu = \frac{B^2}{2\mu_0}$ (B è il campo magnetico dentro l'induttore)

3.7 Circuiti LC

È l'equivalente elettrico di un oscillatore armonico meccanico (sistema massa-molla senza attrito)

Equazione del Circuito: $\frac{q}{C} - L \frac{di}{dt} = 0$

$$\frac{q}{C} + L \frac{d^2q}{dt^2} = 0 \Rightarrow \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0$$

- Il Condensatore è carico: Tutta l'energia è concentrata nel condensatore sotto forma di campo elettrico ($U_E = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$). La corrente nel circuito è zero.

- L'Induttore è carico: Nel momento in cui il condensatore è completamente scarico, la corrente nel circuito è massima (I_{max}). Tutta l'energia è ora nell'induttore ($U_B = \frac{1}{2} L I^2$).

Per $t \rightarrow \infty$:

La Frequenza e Pulsazione di Risonanza: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad T = \frac{1}{f_0} = 2\pi\sqrt{LC}$

Conservazione dell'Energia Totale: $U_{tot} = U_E(t) + U_B(t) = \frac{q(t)^2}{2C} + \frac{1}{2}Li(t)^2 = \frac{Q_0^2}{2C}$

- Quando U_E è massima, U_B è zero.
- Quando U_B è massima, U_E è zero.

Carica sul condensatore con $q(0) = Q_0$ e $i(0) = 0$: $Q(t) = Q_0 \cos(\omega_0 t)$

Corrente nel circuito: $i(t) = -\frac{dq}{dt} = Q_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t) = I_{\max} \sin(\omega_0 t)$ (dove $I_{\max} = Q_0 \omega_0$)

4 Magnetostatica

4.1 Forza di Lorentz

Quando una carica elettrica q si muove con una velocità $\vec{v}$ all'interno di un campo magnetico $\vec{B}$, subisce una forza detta Forza di Lorentz.

$$F = q(\vec{v} \times \vec{B}) = |q| \cdot v \cdot B \sin(\theta)$$

Se la carica è **ferma** ($v = 0$) o si muove **parallelamente** al campo magnetico ($\theta = 0^\circ$ o 180°) la forza è nulla ($F = 0$).

Per $v = \text{costante}$ la $F_{applicata} + F_{magnetica} = 0$ la $F_{magnetica}$ è la forza magnetica frenante $F = \frac{e^2}{R \cdot v}$

È generale per tutti i problemi di induzione mozionale a velocità costante, circuito puramente resistivo e sistema chiuso.

La direzione della forza è sempre **perpendicolare** sia a $\vec{v}$ sia a $\vec{B}$, e si determina con la **regola della mano destra** (tenendo conto del segno della carica).

Moto di una carica in un campo magnetico uniforme ($\vec{B}$)

Poiché la Forza di Lorentz è sempre perpendicolare alla velocità $W = 0$, Funge quindi da **forza centripeta**. A seconda dell'angolo θ iniziale, si aprono tre scenari:

1. Moto Rettilineo Uniforme ($\theta = 0^\circ$ o 180°): La carica si muove parallelamente alle linee di campo. La forza è nulla, quindi la particella prosegue a $v = \text{costante}$.
2. Moto Circolare Uniforme ($\theta = 90^\circ$): La velocità è perpendicolare al campo. La traiettoria diventa una circonferenza. Quindi

$$qvB = \frac{mv^2}{r} \quad \text{allora il raggio } r = \frac{mv}{qB}$$

3. Se l'angolo è generico, la velocità si scompone in una componente parallela a $\vec{B}$ (che genera un moto rettilineo) e una perpendicolare (che genera un moto circolare). Il risultato è un moto a elica (o spirale) attorno alle linee di B .

La Forza di Lorentz totale:

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

È la forza complessiva che agisce su una carica q che si muove a velocità v in presenza sia di un campo elettrico E che di un campo magnetico B .

La condizione di equilibrio ($F = 0$): Quando un conduttore si muove, la forza magnetica sposta le cariche libere. Questo spostamento accumula cariche alle estremità, generando un campo elettrico E opposto. Il movimento di cariche si arresta istantaneamente quando la forza elettrica e quella magnetica si **bilanciano perfettamente**, annullandosi a vicenda.

Da qui si ottiene la relazione: $\vec{E} = -\vec{v} \times \vec{B}$

Forza su fili percorsi da corrente

Se inseriamo un filo conduttore percorso da corrente I in un campo magnetico, la forza di Lorentz agirà su ogni singola carica, manifestandosi macroscopicamente come una forza sull'intero filo.

Questa relazione è nota come Seconda Legge di Laplace:

$$F = I(\vec{L} \times \vec{B}) = I \cdot L \cdot B \cdot \sin(\theta)$$

Filo **parallelo** a $\vec{B}$ ($\theta = 0^\circ$). **Nessuna forza** subita dal filo.

Filo **perpendicolare** a $\vec{B}$ ($\theta = 90^\circ$). **Forza massima** ($F = ILB$).

4.2 Sorgenti di B

Le Leggi Fondamentali

1. Legge di Biot-Savart:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$$

Permette di calcolare il campo magnetico infinitesimo $d\vec{B}$ generato da un piccolissimo **tratto di filo**

$d\vec{l}$ percorso da una corrente I

Per trovare il campo totale B , occorre integrare lungo tutto il circuito

2. Legge di Ampère

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{cat}}$$

Sfrutta la simmetria del sistema e afferma che la **circuitazione** del campo magnetico lungo una linea chiusa

Corrente totale concatenata = I_{cat}

Campo in geometrie classiche

- *Filo rettilineo indefinito* 
Il campo risulta tangente alla circonferenza stessa e costante in modulo:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Le linee di campo sono cerchi concentrici attorno al filo

Se ci troviamo all'interno del filo:

$$I_{\text{int}} = i_1 \cdot \frac{\pi r^2}{\pi R_1^2} = i_1 \frac{r^2}{R_1^2}$$
$$B(r) = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi R_1^2} \cdot r$$

- *Spira circolare sull'asse*

Per una spira circolare di raggio R percorsa da corrente I : $B(x) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$

Al centro della spira ($x=0$): $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$

- *Solenoidi ideali rettilinei*

Un solenoide è un avvolgimento di N spire fitte lungo una lunghezza L . All'interno di un solenoide ideale (infinitamente lungo), il campo è *uniforme, rettilineo e parallelo all'asse*, mentre all'esterno è nullo.

$$B = \mu_0 \frac{N}{L} I = \mu_0 n I$$

- *Toroide*

Un toroide è un solenoide piegato a forma di ciambella (un cerchio di raggio medio R con N spire). Applicando la legge di Ampère lungo una circonferenza di raggio r interna alla "ciambella":

$$B \cdot (2\pi r) = \mu_0 N I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

Proprietà del Toroide:

- Il campo all'esterno del toroide e nella "zona vuota centrale" è **nullo**.
- Il campo all'interno non è perfettamente uniforme, ma diminuisce man mano che ci si allontana dal centro del cerchio (poiché dipende da 1/r).

4.3 Momento magnetico

Il Momento Magnetico:

Per una spira piana di area A percorsa da una corrente I, il momento magnetico è un vettore definito come:

$$\vec{\mu} = I \cdot \vec{A}$$

- Modulo: $\mu = I \cdot A$ (se ci sono N spire avvolte fittamente, $\mu = NIA$).
- Unità di misura: $A \cdot m^2$ (Ampere per metro quadro) oppure J/T (Joules per Tesla).
- Direzione e Verso: La direzione è perpendicolare alla superficie della spira. Il verso è dato dalla regola della mano destra: se curvi le dita nel verso della corrente I, il pollice indica il verso di $\vec{\mu}$

Momento Torcente su una Spira $\vec{\tau}$

Se inseriamo questa spira in un campo magnetico uniforme B le forze di Lorentz che agiscono sui diversi lati della spira creano una coppia di forze. Il momento torcente risultante

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} \quad \tau = \mu \cdot B \cdot \sin(\theta) = I \cdot A \cdot B \cdot \sin(\theta)$$

dove θ è l'angolo tra il momento magnetico $\vec{\mu}$ (ovvero la perpendicolare alla spira) e il campo magnetico B l'equilibrio si raggiunge con $\theta = 0$

Energia Potenziale Magnetica U

Poiché è necessario compiere un lavoro per ruotare la spira contro le forze del campo magnetico, al sistema è associata un'energia potenziale magnetica U

$$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} \quad U = -\mu \cdot B \cdot \cos(\theta)$$

$\theta = 0$	$\vec{\mu}$ e B sono paralleli	U è minima $U = -\mu B$	Equilibrio Stabile (Configurazione naturale)	$\tau = 0$
$\theta = 90$	$\vec{\mu}$ e B sono perpendicolari	U è nulla $U = 0$	Massima variazione di energia	$\tau = \mu B$ Massima
$\theta = 180$	$\vec{\mu}$ e B sono antiparalleli	U è massima $U = +\mu B$	Equilibrio Instabile	$\tau = 0$

4.4 Flusso magnetico

Flusso Magnetico e Legge di Gauss per il Magnetismo

$$\Phi_S(\vec{B}) = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

Se il campo B è uniforme e la superficie è piana di area A, la formula si semplifica nel prodotto scalare:

$$\Phi_S(\vec{B}) = \vec{B} \cdot \vec{A} = B \cdot A \cdot \cos(\theta)$$

dove θ è l'angolo tra il campo $\vec{B}$ e la normale (perpendicolare) alla superficie. L'unità di misura è Weber (Wb = T · m²).

Regola pratica per il calcolo del flusso (Φ):

-Se **B varia lungo 1 sola direzione**: Risolvi un singolo integrale lungo quella direzione e moltiplica il risultato per la lunghezza del lato (o la dimensione) lungo cui il campo resta costante.

-Se **B varia lungo 2 direzioni**: Risolvi un integrale doppio sulle due variabili coinvolte, scegliendo il sistema di coordinate più adatto alla geometria (cartesiane per rettangoli, polari/cilindriche per cerchi).

Il Flusso attraverso una superficie chiusa (come una sfera o un cubo), che il flusso totale è sempre rigorosamente nullo

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

5 Induzione ed Equazioni di Maxwell

5.1 Legge di Faraday-Lenz

Descrive come un flusso magnetico variabile nel tempo generi una forza elettromotrice (fem) indotta in un circuito.

$$\text{fem} = \mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

Φ_B è il flusso del campo magnetico *B* attraverso la superficie del circuito, definito come $\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$. Nel caso di un campo uniforme e superficie piana, diventa $\Phi_B = B \cdot A \cdot \cos(\theta)$

Conduttori in Movimento (Sbarrette e Spire Rotanti)

a. *Sbarretta in moto rettilineo (Fem Mozionale)*

Una sbarretta conduttrice di lunghezza l si muove a velocità costante v perpendicolarmente a un campo magnetico uniforme B . La $\mathcal{E}$ indotta ai capi della sbarretta è: $\mathcal{E} = B \cdot l \cdot v$

b. *Spira rotante (Il principio dell'Alternatore)*

Una spira di area A ruota con velocità angolare costante ω all'interno di un campo magnetico uniforme B .

L'angolo varia nel tempo come $\theta(t) = \omega t$

Il flusso è: $\Phi_B(t) = B \cdot A \cdot \cos(\omega t)$

$$\mathcal{E} = - \frac{d}{dt} [B \cdot A \cdot \cos(\omega t)] = B \cdot A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t)$$

Se la spira ha N avvolgimenti, la $\mathcal{E}$ massima sarà $\mathcal{E}_{\max} = N \cdot B \cdot A \cdot \omega$, generando una corrente alternata sinusoidale.

$$\mathcal{E}_{\text{eff}} = \frac{\mathcal{E}_{\max}}{\sqrt{2}}$$

Se la spira è chiusa su un circuito avente una resistenza totale R , per la legge di Ohm la corrente indotta che vi circola è:

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}(t)}{R} = \frac{\mathcal{E}_{\max}}{R} \sin(\omega t) = I_{\max} \sin(\omega t)$$

Potenza Meccanica ed Elettrica: $P(t) = \tau(t) \cdot \omega = R \cdot I^2(t) = \frac{\mathcal{E}_{\max}^2}{R} \sin^2(\omega t)$

Potenza Media (P_{med}): Poiché il valore medio di $\sin^2(\omega t)$ su un periodo è $\frac{1}{2}$, la potenza media prodotta/dissipata è:

$$P_{\text{med}} = \frac{1}{2} \frac{\mathcal{E}_{\max}^2}{R} = \mathcal{E}_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}}$$

Tensione istantanea generata: $v(t) = V_{\max} \cdot \sin(\omega t) = N \cdot B \cdot A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t)$

$$V_{\text{eff}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} \cdot N \cdot B \cdot A \cdot f \approx 4.44 \cdot N \cdot B \cdot A \cdot f$$

Autoinduzione

Quando una corrente variabile $i(t)$ scorre in un circuito (es. un solenoide), genera un campo magnetico variabile, il quale a sua volta produce un flusso variabile attraverso il circuito stesso. Questo genera una $\mathcal{E}$ che si oppone alla variazione della corrente stessa.

- Il flusso prodotto è $\Phi_B = L \cdot i$
- La costante di proporzionalità L è l'**induttanza** (o autoinduzione), misurata in Henry (H).
- La $\mathcal{E}$ di autoinduzione è: $\mathcal{E}_L = -L \frac{di}{dt}$

Calcolo dell'induttanza L per un solenoide vuoto

Consideriamo un solenoide di lunghezza l , sezione A e numero di spire N :

1. Il campo magnetico interno è: $B = \mu_0 \frac{N}{l} i$
2. Il flusso totale concatenato con le N spire è: $\Phi_{tot} = N \cdot (B \cdot A) = N \left(\mu_0 \frac{N}{l} i \right) A = \mu_0 \frac{N^2}{l} A \cdot i$
3. $L = \mu_0 \frac{N^2 \cdot A}{l}$

Mutua Induzione

La mutua induzione si verifica quando abbiamo due circuiti vicini (Circuito 1 e Circuito 2). La corrente variabile i_1 nel Circuito 1 genera un flusso magnetico concatenato con il Circuito 2 (Φ_{21}), inducendo in quest'ultimo una $\mathcal{E}$

- $\Phi_{21} = M \cdot i_1$
- il coefficiente di mutua induzione M è lo stesso se invertiamo i circuiti per reciprocità: $\Phi_{12} = M \cdot i_2$
- la fem indotta dal secondo circuito è $\mathcal{E}_2 = -M \frac{di_1}{dt}$

Calcolo di M per due solenoidi coassiali

Immaginiamo un solenoide interno (1) inserito completamente dentro un solenoide esterno (2) più lungo, o della stessa lunghezza l .

- Il solenoide 1 ha N_1 spire e sezione A .
- Il solenoide 2 ha N_2 spire.

Se facciamo scorrere la corrente i_1 nel solenoide 1, esso genera un campo $B_1 = \mu_0 \frac{N_1}{l} i_1$

Poiché $\Phi_{21} = M \cdot i_1$, la mutua induttanza è:

$$M = \mu_0 \frac{N_1 N_2 \cdot A}{l}$$

5.2 Sintesi

Corrente di spostamento: campo elettrico variabile nel tempo produce gli stessi effetti magnetici di una corrente reale. Introdusse così la corrente di spostamento (i_s)

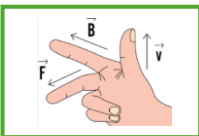
$$i_s = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

Legge di Ampere-Maxwell: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 (i_c + i_s) = \mu_0 i_c + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$

Le Equazioni di Maxwell

Legge	Formula	Significato
I. Legge di Gauss (Elettrico)	$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$	Le cariche elettriche sono sorgenti del campo E (linee aperte).
II. Legge di Gauss (Magnetico)	$\Phi_B = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	Non esistono monopoli magnetici isolati (linee di B sempre chiuse).
III. Legge di Faraday-Lenz	$\oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$	Un campo B variabile nel tempo genera un campo E indotto (vorticoso).
IV. Legge di Ampere-Maxwell	$\oint_{\partial S} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I_{int} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$	Il campo B è generato da correnti di conduzione e da campi E variabili.

La regola della mano destra

In filo	Generale (forza di Lorentz)
<u>Pollice</u>: Punta nella direzione della corrente (i) elettrica (da polo positivo a negativo). <u>Dita della mano</u>: Si avvolgono idealmente attorno al filo. Risultato: Il verso in cui si chiudono le dita indica la direzione circolare delle linee del campo magnetico. (Per spira e circuito si fa pollice nel verso di B e mano che si chiude è come circola I)	<u>Pollice</u> - Velocità (v) o Corrente (I) La direzione in cui si muove la carica positiva o scorre la corrente. <u>Indice</u>: B <u>Medio</u>: forza F 

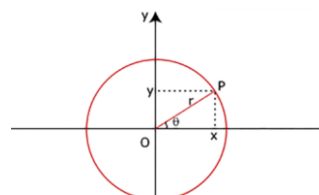
Coordinate polari e cartesiane

Da cilindriche a cartesiane

$$\begin{cases} x = r \cos(\theta) \\ y = r \sin(\theta) \\ z = z \end{cases}$$

Da cilindri che a cartesiane

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \arctan(y/x) \\ z = z \end{cases}$$



Esercizi tipici

Elettrostatica:

1. Sfera o cilindro circondato da gusci

Una sfera o un cilindro isolante con carica volumetrica ρ (spesso non uniforme, es: $\rho(r) = Kr$) circondata da ulteriori gusci conduttori o isolanti concentrici.

Per il Campo E: Dividi lo spazio in regioni in base ai raggi. Calcola la carica interna integrando a strati:

$$Q_{int} = \int \rho(r) \cdot 4\pi r^2 dr. \text{ Applica Gauss: } E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}.$$

Per il Potenziale V: Lavora sempre dall'esterno verso l'interno (da $r = \infty$ fino al centro). Ricorda che il potenziale è una funzione continua: quando attraversi un guscio conduttore, il campo E cade a zero ($E_{int} = 0$), ma il valore del potenziale rimane costante e pari a quello calcolato sul suo guscio esterno.

2. Conservazione dell'Energia Meccanica (Velocità di Fuga / Minimo Avvicinamento)

Una particella carica (q, m) viene lanciata dall'infinito verso una distribuzione di carica opposta/uguale, oppure viene lasciata libera da ferma

- La Ripetibilità nei quesiti: *Determinare la velocità minima per raggiungere il centro o la velocità finale all'infinito.*

Non usare le forze (il campo varia continuamente con la distanza). Usa la conservazione dell'energia:

$$K_i + U_i = K_f + U_f \text{ Sostituisci } U = qV \text{ usando l'espressione del potenziale V calcolato nel punto specifico}$$

Condensatori e Dielettrici: Bilanci Energetici

1. Inserimento/Rimozione di un Dielettrico

Un condensatore viene caricato. Successivamente viene inserita una lastra dielettrica (ϵ_r).

Il testo specifica sempre una di queste due condizioni:

- Condensatore isolato (Sconnesso dal generatore): La carica rimane costante ($Q = Q_0$). Di conseguenza, inserendo il dielettrico, la tensione diminuisce ($V = \frac{V_0}{\epsilon_r}$) e il campo si indebolisce.
- Condensatore mantenuto a potenziale costante (Collegato al generatore): La tensione rimane costante ($V = V_0$). Inserendo il dielettrico, il generatore compie lavoro per immettere ulteriore carica sulle armature ($Q = \epsilon_r Q_0$).

Quesito tipico: Calcolare il lavoro meccanico compiuto per inserire/estrarre la lastra

Calcola la variazione di energia elettrostatica immagazzinata $\Delta U = U_f - U_i$ usando la formula adatta al

caso ($U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$ se isolato, $U = \frac{1}{2} CV^2$ se collegato). Applica il principio di conservazione: $W_{ext} = \Delta U$ (se isolato).

Magnetostatica: Calcolo di Campi e Circuitazioni

1. Fili infiniti e Cavi Coassiali (Legge di Ampere)

Sistemi cilindrici percorsi da correnti opposte (cavi coassiali) o fili paralleli.

La Ripetitività nei quesiti: *Trovare il campo magnetico B a distanza r o calcolare la forza per unità di lunghezza tra i fili.*

Scegli una linea di Ampere circolare concentrica. Calcola la corrente concatenata netta (I_{conc}) sommando algebricamente le correnti (occhio ai versi entranti/uscenti). Applica la legge: $B \cdot 2\pi r = \mu_0 I_{conc}$.

Induzione Elettromagnetica: I tre modi di variare il Flusso

Questo è l'argomento d'esame quantitativamente più presente. Tutti gli esercizi si riducono al calcolo della forza elettromotrice indotta tramite la legge di Faraday-Lenz: $fem = -\frac{d\Phi(B)}{dt}$. I professori fanno variare il flusso $\Phi(B) = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$ in 3 modi standard:

1. La Sbarretta Mobile sui Binari (Geometria Variabile)

Una sbarretta conduttrice di lunghezza L scorre a velocità v su guide conduttrici immerse in un campo B (uniforme o generato da un filo vicino).

La Ripetitività nei quesiti:

- Calcolare la corrente indotta nel circuito.
- Determinare la forza esterna necessaria per mantenere la velocità costante.
 - Scrivi l'area del circuito in funzione della coordinata della sbarra: $A(x) = L \cdot x(t)$.
 - Calcola il flusso: $\Phi(B) = B \cdot L \cdot x(t)$ (se B è uniforme).
 - Deriva rispetto al tempo ricordando che $\frac{dx}{dt} = v \rightarrow fem = BLv$ (fem mozionale).
 - Trova la corrente con la legge di Ohm: $I = \frac{fem}{R}$.
 - Per sbarra spinta da una $F_{ext} - F_{magn} = ma$ per sbarra lanciata con $v_{iniziale}$ $F_{magn} = ma$
 $F_{magnetica}$ è la forza magnetica frenante e in questo caso è $F_{magn} = ILB$

Il bilancio dinamico: La corrente subisce una forza frenante di Lorentz (Forza di Laplace): $F_{frenante} = ILB$. Per andare a velocità costante, la forza dell'operatore deve bilanciare esattamente quella frenante ($F_{ext} = F_{frenante}$).

2. La Spira in Rotazione (Alternatore)

Una spira piana ruota con velocità angolare costante ω in un campo B costante.

La Ripetitività nei quesiti: *Trovare la corrente indotta in funzione del tempo*

L'angolo tra la normale alla spira e il campo varia come $\theta(t) = \omega t$. Esprimi il flusso come

$\Phi(B) = B \cdot A \cdot \cos(\omega t)$. Derivando otterrai sempre una componente sinusoidale: $fem = BA\omega \sin(\omega t)$.

3. Il Campo Magnetico Variabile nel Tempo (Transitorio)

La spira o il circuito sono fermi, ma il campo magnetico cambia esplicitamente nel tempo (es: $B(t) = B_0 e^{-t/\tau}$ oppure $B(t) = Kt$)

L'area A è costante, quindi la derivata agisce solo sul campo: $fem = -A \cdot \frac{dB(t)}{dt}$. Se la spira contiene un condensatore, questo quesito si trasforma istantaneamente in uno studio di **carica di un circuito RC**, dove la fem calcolata fa le veci del generatore costante o variabile

4. Sbarretta immersa in campo Elettrico generato da filo carico

Le cariche interne alla sbarretta subiscono F di Lorentz. Il movimento delle cariche accumula polarità opposte alle estremità della sbarretta, creando un **campo elettrico indotto E**. All'equilibrio (quando la sbarretta ha raggiunto una situazione stabile), la forza totale sulle cariche deve essere nulla:

$$\vec{F}_{tot} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) = 0 \Rightarrow \vec{E} = -\vec{v} \times \vec{B} \quad e \quad \vec{B}(x) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi x} \hat{y} \quad \text{quindi} \quad \vec{E}(x) = -\frac{\mu_0 I v}{2\pi x} \hat{x}$$

Quando colleghiamo la sbarretta a una resistenza R, abbiamo finalmente un **circuito chiuso** in cui può scorrere corrente

$$i = \frac{V_G - V_A}{R} \quad \text{ricordiamo che } P_{Joule} = R \cdot i^2 = \frac{fem^2}{R} \quad e \quad P_{mecc} = F \cdot v \quad \text{inoltre ricordiamo che } fem = \Delta V$$

Inoltre $P_{meccanica} = P_{Joule}$ per il principio di conservazione dell'energia

Aree e volumi

Geometria Lineare (1D) — Per densità di carica $\lambda = \frac{Q}{L}$ (Utilizzata per fili, sbarrette, anelli e circuiti percorsi da corrente)

<u>Configurazione</u>	<u>Lunghezza / Perimetro (L)</u>	<u>Note per Elettromagnetismo</u>
Segmento / Sbarretta	L	Usata per sbarrette cariche o fili finiti.
Circonferenza (Anello)	$L = 2\pi R$	Fondamentale per calcolare $\lambda = \frac{Q}{2\pi R}$ o per le linee di campo magnetico $\vec{B}$ intorno a un filo.
Arco di Circonferenza	$L = \alpha \cdot R$ (con α in radianti)	Tipico esercizio d'esame (es. semicirconferenza $\alpha = \pi$).
Linea Amperiana del Toroide	$L = 2\pi r$	È la circonferenza generica di raggio r (con $R_1 < r < R_2$) usata per calcolare il cammino del campo magnetico: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B \cdot 2\pi r$.

Geometria Superficiale (2D) — Per densità $\sigma = \frac{Q}{A}$ e Teorema di Gauss

Utilizzata per calcolare le aree delle armature dei condensatori, i flussi del campo elettrico e magnetico

<u>Figura Geometrica</u>	<u>Area (A o S)</u>	<u>Note per Elettromagnetismo</u>
Quadrato	$A = \ell^2$	Armature di condensatori quadrati.
Rettangolo	$A = a \cdot b$	Spire rotanti (Alternatori) o spire nei campi magnetici.
Disco (Cerchio)	$A = \pi R^2$	Flusso attraverso una spira circolare, dischi carichi, sezioni di fili cilindrici.
Superficie Sferica	$A = 4\pi R^2$	guscio sferico o carica puntiforme.
Superficie Cilindrica (Solo Laterale)	$A = 2\pi R \cdot h$	filì infiniti, cilindri carichi.
Superficie Cilindrica (Totale)	$A = 2\pi R \cdot h + 2\pi R^2$	Da usare se il cilindro di Gauss "chiude" il flusso anche dalle basi.
Sezione del Toroide (Rettangolare)	$A = h \cdot (R_2 - R_1)$	Serve per calcolare l'area totale attraversata dal flusso di B
Cilindro Cavo Sottile (Solo sup. laterale di raggio R e altezza h)	$A = 2\pi R \cdot h$	Si usa per cilindri conduttori (la carica sta solo fuori) o gusci sottili con densità superficiale σ

Geometria Volumetrica (3D) — Per densità $\rho = \frac{Q}{V}$ Utilizzata per distribuzioni continue di carica in corpi solidi (es. sfere isolanti cariche uniformemente).

<u>Solido Geometrica</u>	<u>Volume (V)</u>	<u>Note per Elettromagnetismo</u>
Sfera	$V = \frac{4}{3}\pi R^3$	Indispensabile per Gauss dentro una sfera piena isolante.
Cilindro	$V = \pi R^2 \cdot h$	Usato per densità volumetriche in cavi coassiali o fili spessi.
Cubo / Parallelepipedo	$V = a \cdot b \cdot c$	Raro, ma usato in esercizi con coordinate cartesiane.
Cilindro Cavo con Spessore (Raggio interno R_1 , esterno R_2 , altezza h)	$V = \pi(R_2^2 - R_1^2)h$	È la geometria dei cavi coassiali spessi. C'è materiale (e quindi carica ρ) solo tra R_1 e R_2 .

Unità di misura

<i>Simbolo</i>	<i>SI</i>	<i>Simbolo</i>	<i>SI</i>	<i>Simbolo</i>	<i>SI</i>
Q, q	C	$V, E(\text{tensione}), \mathcal{E}$	V	J	A/m ²
λ	C/m	C (capacità)	F	R	Ω
σ	C/m ²	k_0	N · m ² /C ²	ρ_{res}	$\Omega \cdot m$
ρ	C/m ³	ϵ_0	F/m	B	T
$\vec{E}$	V/m	I, i	A	P	W
$\Phi(\vec{B})$	Wb	$\vec{\mu}$	A · m ²	f	Hz
L	H	μ_0	H/m	ω	rad/s

Integrali noti

Funzione	Integrale	Condizioni	Funzione	Integrale	Condizioni
$\int 0 \, dx$	c	—	$\int \ln(x) \, dx$	$x \ln(x) - x + c$	—
$\int 1 \, dx$	x+c	—	$\int \sin(x) \, dx$	$-\cos(x) + c$	—
$\int x^n \, dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + c$	Valido per $n \neq -1$	$\int \cos(x) \, dx$	$\sin(x) + c$	—
$\int \frac{1}{x} \, dx$	$\ln x $	Caso n = -1	$\int \frac{1}{\sin^2(x)} \, dx$	$-\cot(x) + c$	—
$\int \frac{1}{2\sqrt{x}} \, dx$	$\sqrt{x} + c$	—	$\int \tan(x) \, dx$	$-\ln \cos(x) + c$	—
$\int a^x \, dx$	$\frac{a^x}{\ln(a)} + c$	Con $a > 0$ e $a \neq 1$	$\int (1 + \tan^2(x)) \, dx$	$\tan(x) + c$	—
$\int e^x \, dx$	$e^x + c$	—	$\int \frac{1}{\cos^2(x)} \, dx$	$\tan(x) + c$	—

Prefissi SI

<u>multipli</u>		<u>sottomultipli</u>	
T	10 ¹²	m	10 ⁻³
G	10 ⁹	μ	10 ⁻⁶
M	10 ⁶	n	10 ⁻⁹
k	10 ³	p	10 ⁻¹²